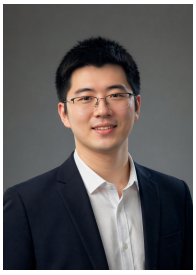
陈胤达

(+86)13058626611 cyd0806@mail.ustc.edu.cn

https://ydchen0806.github.io/

https://scholar.google.com/citations?user=hCvlj5cAAAAJ&hl=en&oi=ao



教育背景

中国科学技术大学 & 上海 AI Lab 合肥 & 上海

信息与通信工程，博士研究生 **2024.7 ~ 2027.6（预计）**

- **研究方向:** 预测性多模态智能：从表征与预测学习到世界模型，聚焦统一多模态模型驱动的具身感知、未来预测与动作泛化
- **导师:** 吴枫（中国工程院院士，IEEE Fellow），熊志伟；联培导师：汤晓鸥（IEEE Fellow，上海 AI Lab）
- **核心课程:** 算法设计与分析，统计学习，深度学习，强化学习
- **荣誉奖励:** 国家自然科学基金博士生项目负责人（2024）；入选中国科协博士生青托（2026，CCF 培育）

中国科学技术大学 合肥

计算机技术，硕士 **2022.9 ~ 2024.7**

- **荣誉奖励:** 研究生国家奖学金（2022 年）

厦门大学 厦门

环境生态工程 & 经济学双学位，本科 **2018.9 ~ 2022.7**

- **综合排名: 1/31**
- **荣誉奖励:** 厦门大学学术之星（2021 年），CDA 一级认证（2022 年），Kaggle Expert
- **导师:** 张原野

业界实习经历

九坤投资（Ubiquant） 北京

量化研究与大语言模型，研究员 **2026.5 ~ 2026.10**

- 从事**量化研究**与**通用大模型**研发。
- 具备**万卡集群**训练经验，探索通用大模型在数据驱动决策与因子挖掘中的应用。

北京人形机器人创新中心（天工） 北京

具身智能世界模型算法团队，核心成员 **2025.12 ~ 至今**

- 研发面向人形机器人的**统一具身世界模型**，在真机闭环中联通任务相关感知、未来状态预测与低层动作生成。
- 参与 **Unify 基模**训练及规划验证；围绕其 **VLA 模块**探索以瓶颈表征实现跨场景、跨本体的操控泛化。
- 具备**百卡 H200** 集群训练经验，支持大规模具身基础模型的高效训练与优化。

腾讯（IEG） 上海

青云计划实习生 **2025.8 ~ 2025.12**

- 参与**游戏世界模型**研发，支撑游戏场景理解、行为建模与内容生成。
- 落地王者荣耀**灵宝**项目，负责 **TTS** 与**实时对战解说**相关能力研发。
- 基于 f5-tts 和 indextts2 训练并优化灵宝语音生成模型。

中国人民解放军总医院（301 医院） 北京

数据压缩小组，研究实习生 **2023.9 ~ 2024.2**

- 协同戴琼海院士团队进行高效数据压缩的研究。
- 设计了医学影像特定的压缩算法，针对 CT、MRI 等模态优化，压缩效率提升 35%。

学界实习经历

帝国理工学院 伦敦（remote）

Data Science Institute，RA **2022.11 ~ 2023.8**

- 协同 Rossella Arcucci 副教授开展多模态医学预训练研究，形成 GTGM、BIMCV-R 等成果。
- 开发了图像-文本对比学习框架，在医学诊断任务上准确率达到 93.5%。

厦门大学 WISER Club 厦门

数据挖掘小组，学术社群成员 **2021.8 ~ 2022.7**

- 负责数据挖掘类课程的设计与讨论，主讲聚类和 Transformer 小节。
- 指导 20 名本科生完成机器学习项目，组织 2 次校内竞赛活动。

厦门大学王亚南经济研究院 厦门

计量经济学，研究助理 **2020.8 ~ 2021.12**

- 协助朱炯副教授完成国土经济统计，进行宅基地信息的视觉特征提取。
- 开发卫星影像分析工具，自动识别土地利用变化，准确率达 85%。

科研项目

具身智能与世界模型：Pelican 系列 **2026.5 ~ 至今**

统一具身基础模型 *Pelican-Unified 1.0* 核心贡献者（排序第二）；*VLA* 模块技术报告

- 在 **Pelican-Unified 1.0** 中参与构建统一**理解、推理、想象与动作**的具身基础模型，协同实现多模态理解、未来视频想象与低层动作生成的一体化框架。
- 作为 Pelican-Unified 统一框架内的**具体 VLA 模块**，参与 **Pelican-VLA 0.5: Attending Before Acting Benefits Generalization** 技术报告，融合视觉语言理解、**未来帧生成**与动作预测；通过可学习 **Bottleneck Token** 提升跨场景、跨本体泛化。
- 两份技术报告共同形成从**统一多模态表征**、**未来状态建模**到**闭环动作**的世界模型叙述。技术报告：Pelican-Unified 1.0，Pelican-VLA 0.5
- 媒体报道：人民日报，北京日报/北京市政府，机器之心，智东西

国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生） **2025.1 ~ 2027.12**

国家自然科学基金项目 负责人 *(经费 30 万，2024 年中国科大信息学院唯一入选)*

[1] 神经科学大模型的构建与训练

- 面向脑神经科学研究的**百亿级别基础大模型**开发
- 融合多模态神经影像数据的**预训练方法**设计

表征与预测学习 **2022.5 ~ 至今**

Conference&Journal 一作 & 共同一作

[1] TokenUnify: Scaling Up Autoregressive Pretraining for Neuron Segmentation, ICCV 25 **[CCF-A]**

- 提出图像自回归预训练方式与 Mamba 框架相结合，体现长序列和低计算量的优势。
- 核心技术：自回归视觉预训练、Mamba 架构集成、混合 token 预测策略。
- 展示良好的 scaling law，并给出相应的理论证明，模型性能与参数呈对数线性关系。

[2] MaskTwins: Dual-form Complementary Masking for Domain-Adaptive Image Segmentation, ICML 25 **[CCF-A]**

- 从稀疏信号重构角度提出互补掩码新理论，严格证明对偶形式互补掩码在提取领域不变特征上的理论优势。
- 核心技术：对偶形式互补掩码理论、互补掩码一致性学习、无监督域适应框架。
- 在自然图像分割上提升 2.7% mIoU，生物图像分割提升 3.2% IoU。

[3] 【LONG ORAL】Self-supervised neuron segmentation with multi-agent reinforcement learning, IJCAI 23 **[CCF-A]**

- 基于强化学习方法改进 MAE 掩码策略，自动选取掩码率和掩码方案。
- 核心技术：多智能体强化学习框架、自适应掩码策略优化、自监督特征学习。
- 引入多智能体框架实现更高效的自监督特征学习，分割精度提升 12%。

[4] Learning multiscale consistency for self-supervised electron microscopy instance segmentation, ICASSP 24 **[CCF-B]**

- 基于多尺度特征对比学习和特征重构，实现高性能预训练策略。
- 核心技术：多尺度特征对比学习、特征一致性损失函数、自监督表征学习。
- 提出特征一致性损失函数，克服尺度变化带来的表征差异，准确率提升 9%。

多模态与生成模型 **2023.8 ~ 至今**

Conference&Journal 一作 & 共同一作

[1] 【Accepted, Oct. 2026】Learned Image Coding with Generative Reference of Conditional Latents, IEEE TPAMI **[SCI 一区]**

- AAAI 25 oral 文章的拓展工作，进一步探究参考图像对图像编码的助益。
- 核心技术：生成式参考图像合成、多源参考融合 (本地字典 + 网络检索 + 图像生成)、条件隐变量生成框架、鲁棒性理论分析。
- 通过三种方式获取参考图像，压缩性能提升 15%，提出条件隐变量生成框架，有效解决参考图像不可用情况下的性能退化问题，并给出扰动鲁棒性理论证明。

[2] 【ORAL】Conditional Latent Coding with Learnable Synthesized Reference for Deep Image Compression, AAAI 25 **[CCF-A]**

- 构建图像相似度字典检索相似图像，用于改进熵模型的概率估计。
- 核心技术：条件隐变量编码、可学习的合成参考框架、自适应熵建模、Transformer 编解码架构。
- 提出可学习的合成参考框架，在同等比特率下 PSNR 提升 0.6dB，压缩性能领先。

[3] GTGM: Generative Text-Guided 3D Vision-Language Pretraining for Medical Image Segmentation, ICCV 2025 Workshop (VLM3D)

- 基于大语言模型生成图像描述，进行多模态图文对比学习预训练。
- 核心技术：文本引导的 3D 视觉预训练、vision-language 对比学习、生成式文本引导机制。
- 创新性地引入生成式文本引导机制，解决医学图像标注稀缺问题，实现零样本分割。

[4] BIMCV-R: A Landmark Dataset for 3D CT Text-Image Retrieval, MICCAI 24 **[CCF-B]**

- 构建首个开源的 3D CT 图文对数据集，包含 10,000 对高质量医学图像与描述。
- 核心技术：3D CT 图文对齐、多模态检索框架、关键词索引系统。
- 实现高效的图文信息检索和关键词搜索，召回率较传统方法提升 25%。

[5] **MaskFactory: Towards High-quality Synthetic Data Generation For Dichotomous Image Segmentation, NeurIPS 24** [CCF-A]
- 通过刚性和非刚性形变编辑掩码，再利用 ControlNet 生成对应的 mask-image pair。
- 核心技术：形变驱动的掩码编辑、ControlNet 引导的图像生成、合成数据质量评估。
- 合成数据在下游分割任务中表现接近真实数据，仅有 2% 性能差距，大幅降低标注成本。

[6] **Joint Semantic and Coded Generation for Conditional Latent Coding, IEEE TCSVT, 2026** [SCI 一区]
- 提出联合语义和编码生成框架，结合文本描述与极少量编码特征（0.01 bpp）引导可控整流流模型生成高保真参考图像。
- 核心技术：ControlNet for DiT 架构、迭代参考对齐 (IRA)、动态特征融合 (DFS)、迭代概率精炼 (IPR)、理论鲁棒性证明。
- 相比 VVC 压缩性能提升 15.8% BD-rate，成功统一图像生成与压缩，填补语义表示与编码表示间的关键空白。

[7] **EMPOWER: Evolutionary Medical Prompt Optimization With Reinforcement Learning, IEEE JBHI, 2025（Early Access）** [SCI 一区]
- 提出首个针对医疗领域的进化 prompt 优化框架，结合领域知识和强化学习。
- 核心技术：医学术语注意力机制、多维度质量评估 (clarity/specificity/relevance/accuracy)、保结构进化算法、语义验证模块确保临床指南一致性。
- 事实错误降低 24.7%，领域特异性提升 19.6%，在盲测中获得 15.3% 更高的临床医生偏好。

大模型工程 **2023.9 ~ 至今**

Projects 核心成员

- **基础模型系统：** 主导 10 亿参数级图像编码架构设计，较传统编码标准提升 30% 压缩率；构建量化研究与通用大模型的语言模型驱动框架，具备万卡集群训练经验。
- **具身与生物医学模型：** 参与真机闭环、Unify 基模训练与具身训练基础设施建设；主导医学图像与神经元模型预训练，具备 64 卡 A40 和 DDP、DeepSpeed 下 300 亿参数训练优化经验。

荣誉奖项

- **入选中国科协博士生青托（CCF 培育）** **2026.10**
  - 培育学会：中国计算机学会（CCF）
- **国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生）** **2024.12**
  - 项目负责人，中国科学技术大学信息学院当年唯一入选
- **研究生国家奖学金** **2022.12**
  - 获奖率 1%
- **厦门大学学术之星** **2021.12**
  - 本科生唯一获奖者
- **“景润杯”数学竞赛专业组** **2021.09**
  - 厦门大学第一名
- **“互联网 +”大赛** **2021.08**
  - 福建省金奖
- **全国大学生数学竞赛非专业组决赛** **2021.05**
  - 全国二等奖
- **“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛** **2021.05**
  - 福建省一等奖
- **全国大学生数学竞赛非专业组** **2020.11**
  - 福建省第一名

专业技能

- **编程能力**: Python, MATLAB, LaTeX, C, C++, Java
- **深度学习**: PyTorch, TensorFlow, DeepSpeed, DDP
- **英语能力**: TOEFL(110), GRE(328)
- **专业工具**: Git, Docker, CUDA, HPC

学术服务

- **期刊 & 会议审稿人**: CVPR 2025, ICCV 2025, WACV 2026, NeurIPS 2024, ICML 2025, ICLR 2024, MICCAI 2025, ACM MM 2024, AISTATS 2024, IJCV, TIP